МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

(ФГАОУ ВО «СПбПУ»)

Институт среднего профессионального образования

Разработка программного комплекса
«Веб-сайт, помогающий начинающим веб-дизайнерам создать профессиональное портфолио»
«Пантеон Дизайнера»

РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИСТА

Выполнил:

Студент 2 курса группы 24290907/1093

Базик Роман Дмитриевич

Проверил: Преподаватель ИСПО

Ольнев Александр Александрович

Санкт-Петербург

2025

Содержание

1. Общие сведения о программе 4
1.1. Назначение программы 4
1.2. Функциональные возможности 4
1.3. Средства обеспечения 5
2. Структура программы 5
2.1. Составные части проекта 5
2.2. Логическая структура 6
2.3. Взаимодействие с другими программами 6
3. Настройка программы 6
3.1. Подготовка окружения 6
3.2. Настройка сайта под конкретное применение 6
3.3. Проверка корректности настройки 7
4. Проверка программы 7
4.1. Методы проверки 7
4.2. Контрольные примеры 8
4.3. Результаты проверки 8
5. Сообщение системному программисту 8
6. Приложение 9

Аннотация

Данное руководство системного программиста предназначено для обеспечения правильного развертывания, настройки и сопровождения программного комплекса «Пантеон Дизайнера». Документ описывает требования к программному и техническому окружению, порядок установки, параметры конфигурации и методы проверки работоспособности системы. Руководство необходимо для того, чтобы системный программист мог корректно установить сайт, адаптировать его под условия эксплуатации, выявлять и устранять технические ошибки, а также поддерживать стабильную работу веб-ресурса в процессе его функционирования.

1. Общие сведения о программе

1.1. Назначение программы

Программный комплекс представляет собой информационный веб-сайт «Пантеон Дизайнера», предназначенный для предоставления образовательного контента, инструментов и примеров портфолио начинающим веб-дизайнерам. Сайт обеспечивает доступ к статьям, руководствам, примерам успешных решений, а также позволяет взаимодействовать с администрацией через форму обратной связи и подписку на рассылку.

1.2. Функциональные возможности

Системный программист отвечает за:

- установку и настройку серверной части сайта,
- конфигурирование базы данных и CMS (при использовании),
- обеспечение работоспособности API и интеграций,
- мониторинг работоспособности и устранение сбоев,
- поддержание стабильной работы сайта в условиях эксплуатации.

Основные функции системы:

1. Предоставление образовательного контента

- просмотр статей, руководств и примеров портфолио;
- поиск информации по ключевым словам.

2. Интерактивное взаимодействие с пользователями

- отправка сообщений через форму обратной связи;
- подписка на новостную рассылку.

3. Администрирование сайта

- управление контентом (добавление, редактирование, удаление статей, примеров, новостей);
- модерация комментариев и сообщений;
- управление списком подписчиков на рассылку;
- просмотр аналитики посещаемости сайта.

4. Информационные сервисы

- автоматическая отправка подтверждений и уведомлений (email);
- интеграция с почтовыми сервисами и системами аналитики (Google Analytics, Яндекс.Метрика и др.).

1.3. Средства обеспечения

Сайт реализован как адаптивное веб-приложение, доступное через современные веб-браузеры.

Технологический стек:

- Фронтенд: HTML, CSS (Tailwind CSS или аналог), JavaScript;
- Бэкенд: PHP 8.0+ (или другая серверная технология по выбору);
- База данных: MySQL;
- Средства разработки: Visual Studio Code или аналог;
- Система управления контентом (CMS): WordPress или кастомное решение (в зависимости от архитектуры).

2. Структура программы

2.1. Составные части проекта

Структура сайта:

- index.html — главная страница с блоками;
- articles.html — раздел со статьями и руководствами;
- examples.html — примеры портфолио с анализом;
- resources.html — подборка инструментов и шаблонов;
- faq.html — раздел «Часто задаваемые вопросы»;
- blog.html — блог с новостями и советами;
- contact.html — форма обратной связи и информация о подписке;
- admin/ — панель администрирования (если используется кастомное решение);
- main.js — основной JavaScript-файл с логикой поиска, форм и интерактивных элементов;
- styles.css — основной CSS-файл;

- config/ — каталог с конфигурационными файлами (база данных, API-ключи и др.).

2.2. Логическая структура

Все страницы связаны между собой через главное меню и внутренние ссылки. Поиск реализован на всех страницах. Административная часть защищена аутентификацией**.**

2.3. Взаимодействие с другими программами

Программный комплекс может взаимодействовать с внешними сервисами:

1. Системы рассылок (Mailchimp, SendPulse и др.) — через REST API для подписки и отправки уведомлений.
2. Системы веб-аналитики — Google Analytics, Яндекс.Метрика — через встроенные JS-скрипты.
3. Почтовые сервисы — для отправки уведомлений с формы обратной связи (SMTP или встроенные API хостинга).

3. Настройка программы

3.1. Подготовка окружения

1. Установить современный веб-браузер (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge — последние 2 версии).
2. Установить редактор кода (рекомендуется Visual Studio Code).
3. Установить и настроить систему сборки фронтенда (например, Tailwind CSS CLI или Vite).
4. Подготовить серверное окружение с поддержкой PHP 8.0+ и MySQL 5.7+.
5. Убедиться в наличии поддержки HTTPS на хостинге.

3.2. Настройка сайта под конкретное применение

1. В HTML-файлах (index.html, articles.html, и др.) отредактировать текстовые блоки: название сайта, описание, контакты.
2. В файле config/ указать:

- параметры подключения к базе данных;

- API-ключи внешних сервисов (рассылки, аналитика);
- настройки SMTP для почты.

3. При использовании CMS — выполнить первоначальную настройку, создать учётную запись администратора.

4. В файле main.js при необходимости скорректировать параметры поиска, валидации форм и др.

5. Для развертывания:

- собрать проект командой npm run build (или аналогичной);
- загрузить файлы на хостинг с поддержкой HTTPS (например, Render, Vercel для статики или полноценный PHP-хостинг).

3.3. Проверка корректности настройки

1. Убедиться в доступности всех страниц сайта.

2. Проверить подключение к БД и корректность отображения динамического контента.

3. Протестировать форму обратной связи и подписку на рассылку.

4. Проверить корректность отображения на мобильных устройствах и в разных браузерах.

4. Проверка программы

4.1. Методы проверки

1. Открыть сайт в основных браузерах и проверить корректность отображения и навигации.

2. Проверить адаптивность интерфейса с помощью инструментов разработчика.

3. Протестировать форму обратной связи, поиск и подписку на рассылку.

4. При наличии админки — выполнить вход, публикацию и редактирование тестового контента.

5. Проверить корректность интеграций (аналитика, почта).

4.2. Контрольные примеры

1. Поиск по ключевому слову «портфолио» — должен отобразить соответствующие статьи.
2. Успешная отправка формы обратной связи — появляется сообщение об успехе, администратор получает письмо.
3. Подписка на рассылку с валидным email — добавление в список, отправка подтверждения.
4. Публикация статьи через админку — мгновенное отображение на сайте.

4.3. Результаты проверки

Результаты фиксируются в отчёте, включающем:

- перечень выполненных проверок;
- полученные результаты;
- выявленные ошибки (если есть);
- итоговое заключение о работоспособности системы.

5. Сообщение системному программисту

Система генерирует служебные сообщения (логи) для диагностики работы сервера, обработки ошибок и мониторинга интеграций. Логи рекомендуется сохранять в файле logs/system.log или использовать внешние системы мониторинга (например, Sentry, Loggly).

6. Приложение

Лист регистрации изменений

Таблица регистрации изменений								
Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных				